



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 2: Plano Diretor e Zoneamento Digital

Zoneamento urbano em SIG, índices construtivos, consulta pública geoespacial e Plano Diretor digital

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo

O que vamos explorar

Do Plano Diretor no papel ao SIG interativo — urbanismo baseado em dados geo

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 01 | Plano Diretor: instrumento e dimensão geoespacial | 05 | Outorga onerosa e transferência de potencial construtivo |
| 02 | Zoneamento em SIG: zonas, índices e parâmetros por polígono | 06 | Uso do solo proibido: verificação por SIG |
| 03 | Consulta por endereço: índices construtivos em tempo real | 07 | Consulta pública geoespacial: mapa participativo |
| 04 | Geoprocessamento para revisão do Plano Diretor | 08 | Conclusão |

O Plano Diretor que qualquer cidadão pode consultar no mapa

Planos Diretores tradicionais são documentos legais com mapas impressos que ninguém consegue consultar facilmente. Plano Diretor digital em SIG torna zoneamento, índices construtivos e restrições consultáveis por endereço em tempo real — transparência e eficiência para prefeituras e cidadãos.

GEO EM 1 IDEIA

Zoneamento SIG + Endereço = Índices em Tempo Real

- Cidadão consulta índices do lote pelo endereço no mapa
- Análise de adequação de uso: automática por SIG
- Consulta pública com mapa participativo online

Seis dimensões do Plano Diretor geoespacial

De zoneamento SIG a consulta pública digital — urbanismo transparente com dados geo



Zoneamento em SIG



Índices Construtivos



Consulta por Endereço



Uso Compatível / Proibido



Consulta Pública Geo



Análise de Plano Diretor



Zoneamento em SIG: Índices Construtivos por Polígono

Cada zona do Plano Diretor é um polígono no SIG com atributos: Coeficiente de Aproveitamento (CA), Taxa de Ocupação (TO), Gabarito máximo, Afastamentos e usos permitidos/proibidos. Cidadão informa o endereço → SIG faz ST_Within para identificar a zona → atributos retornam todos os parâmetros do lote instantaneamente.

EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo prático: Prefeitura de Curitiba: SIG de Plano Diretor com atualização automática pós-aprovação de lei — cidadão consulta coeficiente de aproveitamento do seu lote no app Curitiba em 3 segundos, sem ir à prefeitura. Eliminou 85% das consultas presenciais de uso do solo.



-85% CONSULTAS

Presenciais de uso do solo eliminadas por SIG

*Zoneamento SIG + endereço + ST_Within = índice construtivo
em 3 segundos sem fila.*

Do Plano Diretor impresso ao SIG consultável por endereço

Quatro etapas da digitalização geoespacial do Plano Diretor



Plano Diretor digital: urbanismo que qualquer um consulta

Resumo: Digitalizar o Plano Diretor em SIG é transformar legislação urbana em serviço público digital. Zoneamento consultável por endereço, análise automática de uso do solo e mapas participativos de consulta pública são a base do urbanismo transparente e eficiente.

Perspectiva Futura: Planos Diretores integrados com Cadastro Territorial, cartografia fiscal e dados de edificações em tempo real são o modelo de gestão urbana digital que cidades brasileiras estão construindo.



ZONEAMENTO SIG

Índice construtivo em 3 segundos por endereço

*De polígono de zoneamento ao app cidadão — Plano Diretor
que serve a todos.*



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do Plano Diretor digital à cidade mais transparente.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo